

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	半导体物理与微电子器件	考试日期	2021 年 月 日	成绩	
课程号		教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

注: $K=8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$; $q=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

一、简答题 (20 分):

- 本征半导体:
杂质浓度可忽略不计的半导体
- 直接复合:
指载流子直接与另一类载流子复合
- 在标准的 pnp BJT 中, N_{AE} , N_{DB} 和 N_{AC} 之间的大小关系是怎样的?
 $N_{AE} > N_{DB} > N_{AC}$
- pn 结定律?
 $n_p = n_i^2 \cdot \exp(qV_A/KT)$
- BJT 发射效率:
发射极有效电流与发射极总电流之比
- 什么是“异质结”?
两种成分不同半导体构成的 pn 结
- 少子扩散长度?
载流子好扩散最远距离
- 简单描述 pn 结二极管的 I-V 特性:
正偏时电流随电压增大而增大, 反偏时电流很小
- pn 结从开态到关态的切换过程中造成延迟的根本原因是什么?
过剩少子的迁移及复合需要时间
- 什么是肖特基二极管箝制? 它有什么作用。
将三极管 CB 结电压箝制在低电位上, 使少子积累浓度降低

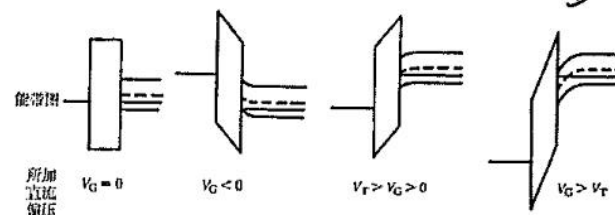
二、是非题 (10 分)

- 本征半导体材料掺入受主材料后成为 n 型半导体。 (X)
- 假设一个 p⁺-n 突变结, 且 $N_A(p \text{ 型一侧}) \gg N_D(n \text{ 型一侧})$, 则有 $x_p \ll x_n$ 。 (X)
- 在反向偏置下, 靠近耗尽层边界的准中性区内载流子会发生产生和漂移运动。 (X)
- 结的 p 型和 n 型间的势垒随正向偏压而升高。 (X)
- 在理想 MS 接触中, 半导体为 n 型, 且 $\Phi_M < \Phi_s$, 那么它们的接触是欧姆接触。 (X)

三、选择题 (10 分)

- 磷的掺杂浓度分别为 N_1 和 N_2 ($N_1 > N_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下: 哪个样品中的少子密度低 (A).
(a) N_1 样品 (b) N_2 样品 (c) 两个样品一样

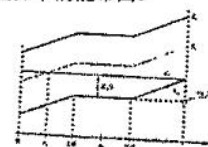
- 以下是理想 MOS 的能带图。请问下面哪个图显示的是 MOS 的反型模式。 (D)



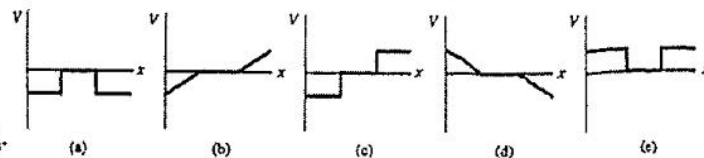
- 在理想 BJT 中, EB 结反偏, CB 结反偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (D)
(a) 放大 (b) 倒置 (c) 饱和 (d) 截止

- 增加 E 区浓度, 对 BJT 的发射效率的影响。 (A)
(a) 提高 (b) 降低 (c) 不变 (d) 不确定

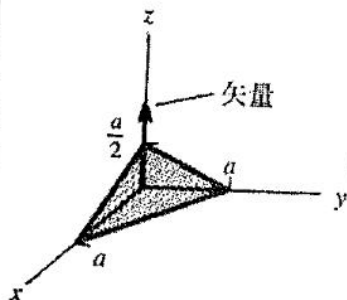
- 在保持 300K 温度时, 硅器件显示出如下的能带图。



请问下图中哪个表示半导体内电子的电势 (V) 分布。 (D)



四、假设晶体结构是立方体， a 是立方晶胞的边长，(1) 求如图所示晶面的密勒指数；(2) 矢量所示晶向密勒指数 (注意解题过程)。(5 分)



①. 密勒指数 (112)

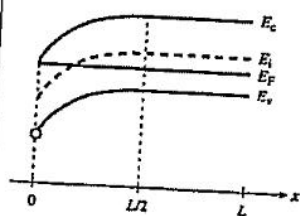
②. 晶向密勒指数 $[100]$

五、在硅样品中掺入密度为 10^{16}cm^{-3} 的硼，试求出室温下的电子和空穴浓度。(5 分)

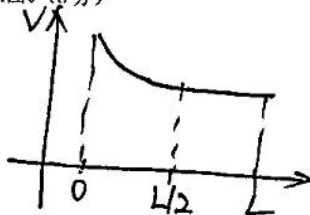
$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{10^{16}} = 10^4 \text{cm}^{-3}$$

$$p = 10^{16} \text{cm}^{-3}$$

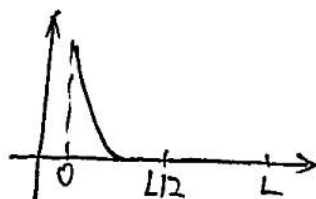
六、根据如图所示能带图，画出静电势与电场与 x 的关系图。(8 分)



静电势 V

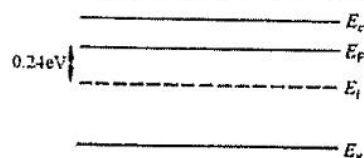


电场

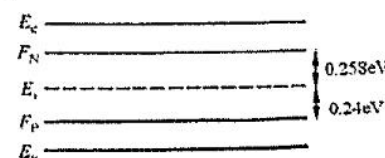


七、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T=300\text{K}$ ， $n_i=10^{10} \text{cm}^{-3}$ ， $\mu_n=1345 \text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ， $\mu_p=458 \text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。根据这些已知条件求：(10 分)

- 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
- 在稳态条件下的 n 和 p 。
- N_D 。
- 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
- 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



(a) 光照前



(b) 光照后

$$a: n_0 = 1.06 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$$

$$p_0 = 9.45 \times 10^5 \text{cm}^{-3}$$

$$(b) = n = 2.12 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$$

$$p = 1.06 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$$

$$(c) N_D = n_0 = 1.06 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$$

(d) 没有低浓度注入

$$(e) \rho_{\text{前}} = 43.838 \text{cm}\cdot\text{V}\cdot\text{s}/\text{C}$$

$$\rho_{\text{后}} = 18.73 \text{cm}\cdot\text{V}\cdot\text{s}/\text{C}$$

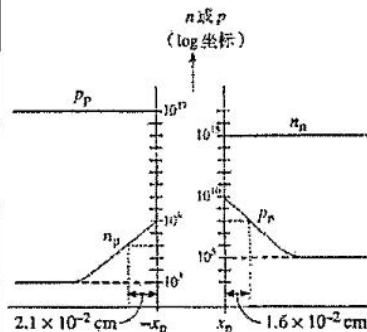
5
10

2
3

4
5
6

八、问：图是室温下一个 pn 结二极管内的稳态载流子浓度图，图上标出了刻度。(10 分)

- (a) 二极管是正向还是反向偏置？并加以解释。
 (b) 分别确定 p 区和 n 区的平衡载流子浓度？
 (c) 确定外加电压 V_A 。
 (d) 确定电子扩散长度 L_n 。



(a): 正向偏置, 出现了少子的积累

(b): p区: $p_p = 10^{17}/\text{cm}^3$, $n_p = 10^3 \text{cm}^{-3}$

n区: $n_n = 10^{15} \text{cm}^{-3}$, $p_n = 10^5 \text{cm}^{-3}$

(c) $V_A = 0.3 \text{V}$

(d) $L_n = 3.5 \times 10^{-2} \text{cm}$

九、在室温下的硅衬底上形成一个理想 MS 接触。且 $\Phi_M = 4.25 \text{eV}$, $\chi(\text{Si}) = 4.03 \text{eV}$, $N_A = 10^{16}/\text{cm}^3$ 。判断其接触类型 (欧姆或整流), 并按以上的数据作出该 MS 接触的平衡态能带图。(10 分)

$$\phi_B = \phi_M - \chi = 0.22 \text{eV}$$

$$N_A = 10^{16} \text{cm}^{-3} \Rightarrow p = 10^{16} \text{cm}^{-3}, n = 10^4 \text{cm}^{-3}$$

$$E_i - E_F = kT \ln\left(\frac{p}{n_i}\right) = 0.358 \text{eV}$$

$$E_c - E_F = 0.9178 \text{eV}$$

$$\phi_s = \chi + (E_c - E_F) = 4.9478 \text{eV}$$

$$\phi_s > \phi_m \Rightarrow \text{整流接触}$$

十、在 pnp BJT 中已知 $I_{EP} = 1 \text{mA}$, $I_{EN} = 0.01 \text{mA}$, $I_{CP} = 0.98 \text{mA}$ 以及 $I_{CN} = 0.1 \mu\text{A}$, 计算: (12 分)

- (a) α_T (2 分)
 (b) γ (2 分)
 (c) I_E , I_C 和 I_B (2 分)
 (d) α_{dc} 和 β_{dc} (2 分)
 (e) I_{CBO} 和 I_{CEO} (2 分)
 (f) I_{CP} 增加到接近 1mA 的数值, 而所有的其他电流分量保持不变, I_{CP} 的增加对 β_{dc} 有什么影响? 请解释 (2 分)

$$(a), \alpha_T = I_{CP} / I_{EP} = 0.98$$

$$(b) \gamma = I_{EP} / (I_{EP} + I_{EN}) = 0.99$$

$$(c) I_E = I_{EP} + I_{EN} = 1.01 \text{mA}$$

$$I_C = I_{CP} + I_{CN} = 0.98 \text{mA}$$

$$I_B = I_E - I_C = 0.03 \text{mA}$$

$$(d) \alpha_{dc} = \gamma \cdot \alpha_T = 0.9702$$

$$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} = 32.3$$

$$(e) I_{CBO} = 0.1 \mu\text{A}$$

$$I_{CEO} = 3.3 \text{mA}$$

(f): β_{dc} 增大

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	半导体物理与微电子器件	考试日期	2021 年 月 日	成绩	
课程号		教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号(8位)		年级	
				专业	

注: $K=8.617 \times 10^{-5} \text{eV/K}$; $q=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 。

一、简答题 (20 分):

1. 从能带角度上简单说明下半导体的定义:

禁带宽度介于导体和绝缘体之间

2. 在 pnp 三极管中, 请说明发射极、基极和集电极三者掺杂浓度的大小排序:

发射极 > 基极 > 集电极

3. 反向偏置电流主要是与多数载流子还是少数载流子的运动有关?

少数载流子

4. 简单画出 pn 结二极管的 I-V 特性曲线:



5. 简单说明下 BJT 基区输运系数是什么意思:

经过基区注入集电区的电子电流与基区电流之比

6. 给出三极管四种偏置模式的名称:

放大 / 倒置 / 饱和 / 截止

7. 请写出泊松方程:

8. MS 接触中 M 和 S 分别代表什么?

M: 金属 S: 半导体

9. 列举一种三极管的电路接法?

共基极

10. 列举一种半导体器件的制备工艺步骤?

掺杂

二、是非题 (10)

- 假设一个 p⁺-n 突变结, 且 $N_A \gg N_D$, 则有 $x_p \ll x_n$ 。
- 某一金属的功函数通常为一个不变的基本参数。
- BJT 器件在饱和偏置模式下对应于 $V_{EB} > 0, V_{CB} > 0$ 。
- 结的 p 型和 n 型间的势垒随反向偏压增大而升高。
- 在理想 MS 接触中, 如果是金属和 n 型半导体接触, 且 $\phi_M > \phi_s$, 那么它们的接触是欧姆接触。

三、选择题 (10 分):

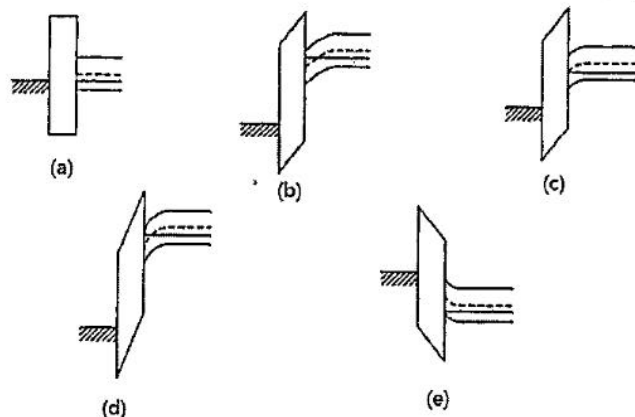
1. 氮的掺杂浓度分别为 P_1 和 P_2 ($P_1 > P_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下哪个样品的 E_F 离价带顶近?

- (a) P_1 (b) P_2 (c) P_1 和 P_2 相同

2. 增加反向偏置电压, pn 结耗尽层的宽度如何变化。

- (a) 变小 (b) 变大 (c) 不变化

3. 以下能带图哪个表示的是耗尽?



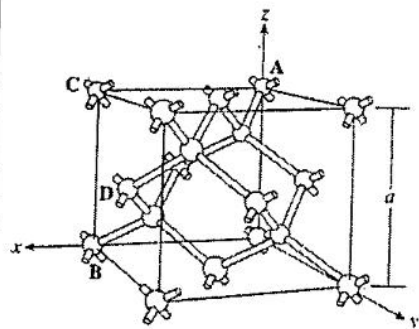
4. 在浓度梯度的作用下载流子的运动为

- (a) 漂移运动 (b) 扩散运动 (c) 热运动

5. 在理想 BJT 中, EB 结正偏, CB 结反偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式?

- (a) 放大 (b) 倒置 (c) 饱和 (d) 截止

四、使用下图所给出的硅晶格单胞，回答下列问题：(1) 若如图所示，单胞的坐标原点在立方体的后下方，通过点 ABC 平面的密勒指数是多少？(2) 由原点通过点 C 的方向矢量的密勒指数是多少（注意解题过程）。(5 分)



(1). 密勒指数: (111)

(2): 晶向密勒指数 [101]

五、铜淀积在一个特别准备的 n 型硅衬底上，形成理想的肖特基二极管，已知 $\Phi_M = 4.65 \text{ eV}$, $\chi = 4.03 \text{ eV}$, $N_D = 10^{13} / \text{cm}^3$, 以及 $T = 300 \text{ K}$ 。计算：

(a) Φ_B (3 分)

(b) V_{bi} (7 分)

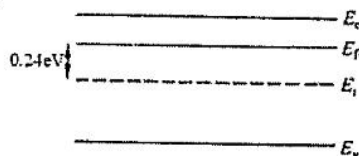
(a): $\Phi_B = \Phi_M - \chi = 0.62 \text{ eV}$.

(b) $(E_c - E_F)_{FB} = 0.2 \text{ eV}$.

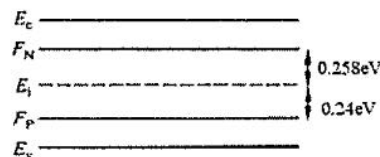
$V_{bi} = \frac{1}{q} [\Phi_B - (E_c - E_F)] = 0.42 \text{ V}$

六、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T = 300 \text{ K}$, $n_i = 10^{10} / \text{cm}^3$, $\mu_n = 1345 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$, $\mu_p = 458 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$ 。根据这些已知条件求：(13 分)

- 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
- 在稳态条件下的 n 和 p 。
- N_D 。
- 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
- 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



(a) 光照前



(b) 光照后

①. $n_0 = 1.07 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ ②. $N_D = n_0 = 1.07 \times 10^{15} / \text{cm}^3$

$p_0 = 9.32 \times 10^4 / \text{cm}^3$ ④ 小注入条件不满足

③. $n = 2.15 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ ⑤. $p_{\text{before}} = 4.34 \times 10^{-10} / \text{cm}^3$

$p = 1.07 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ $p_{\text{after}} = 1.85 \times 10^{-10} / \text{cm}^3$

七、在 npnBJT 中，已知 $I_{Eh} = 110 \mu\text{A}$, $I_{Ep} = 1 \mu\text{A}$, $I_{Cn} = 105 \mu\text{A}$ 以及 $I_{Cp} = 0.1 \mu\text{A}$ ，计算：(10 分)

(a) α_T

(b) γ

(c) I_E , I_C , I_B

(d) α_{dc} 和 β_{dc}

①. $\alpha_T = \frac{I_{Eh}}{I_{Eh} + I_{Ep}} = 0.99$

②. $\gamma = 0.99$

③. $I_E = I_{Eh} + I_{Ep} = 111 \mu\text{A}$ $I_C = I_{Cn} + I_{Cp} = 105.1 \mu\text{A}$

$I_B = I_E - I_C = 5.9 \mu\text{A}$

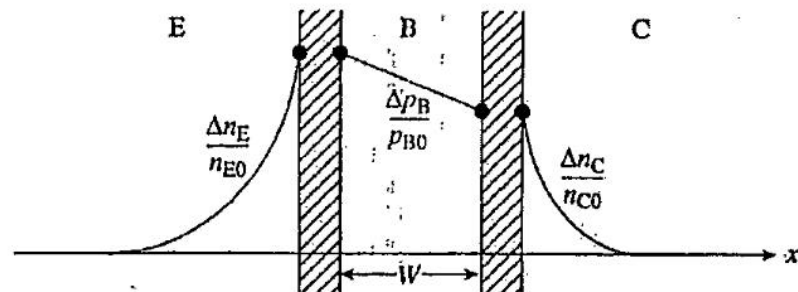
④. $\alpha_{dc} = \alpha_T \gamma = 0.98$

$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} = 49$

八、pnp BJT 准中性区域中的 $\Delta n_E/n_{E0}$ 、 $\Delta p_B/p_{B0}$ 和 $\Delta n_C/n_{C0}$ 分布分别画在下图中，确定：(10

分)

- (a) V_{EB} 的极性;
- (b) V_{CB} 的极性;
- (c) 偏置模式;



① $V_{EB} > 0$

② $V_{CB} > 0$

③ 饱和偏置

九、pn 结二极管具有如下的掺杂分布，数学上满足公式 $N_D - N_A = N_0[\exp(ax) - 1]$ ，其中 N_0 和 a 为常数。

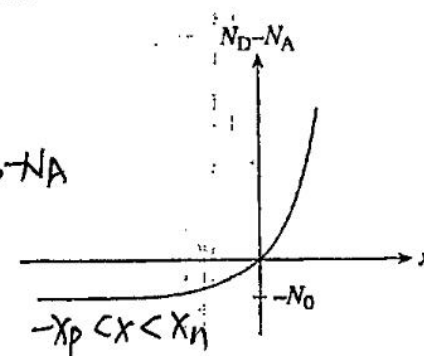
(12 分)

- a) 简要地描述出耗尽近似。
- b) 根据耗尽近似，画出二极管内电荷密度示意图。
- c) 建立耗尽层内电场的表达式。

①. 在耗尽区内，净电荷正比于 $N_D - N_A$

在耗尽区外，净电荷为 0。

$$\rho = \begin{cases} qN_0[\exp(ax) - 1] & -x_p < x < x_n \\ 0 & x \leq -x_p \text{ 或 } x \geq x_n \end{cases}$$



$x \leq -x_p$ 或 $x \geq x_n$

$$\textcircled{2}. E(x) = \frac{qN_0}{\epsilon_s \epsilon_0} \int_{-x_p}^{x_n} [\exp(ax) - 1] dx = \frac{qN_0}{\epsilon_s \epsilon_0} \left(x + \frac{e^{-ax}}{a} + x_p - \frac{e^{ax_p}}{a} \right)$$

